

ТЕМА3. Виды и модели инновационного процесса, в условиях цифровизации. Анализ эффективности инновационной деятельности

Развитие цифрового производства привело к необходимости специализации и кооперирования участников производственного цикла, в условиях цифровой трансформации.

Различают три вида инновационного процесса: простой внутриорганизационный (натуральный), простой межорганизационный (товарный) и расширенный.

Простой внутриорганизационный инновационный процесс предполагает создание и использование новшества внутри одной и той же организации, новшество при этом не принимает товарной формы. При простом межорганизационном инновационном процессе новшество выступает как предмет купли-продажи. Это означает отделение функции создания и производства новшества от функции его применения или потребления. Расширенный инновационный процесс проявляется в нарушении монополии производителя-пионера. Новшество создаётся многими производителями. Рост конкуренции приводит к совершенствованию его потребительских свойств.

История инноваций насчитывает несколько моделей инновационного процесса, применение которых во многом определялось уровнем развития производительных сил, зрелостью специализации и кооперирования производства. Эти модели были подвергнуты всестороннему изучению в работах Роя Росвелла, Б. Твисса и др.

На начальном этапе разделения труда в составе производственных компаний сформировались самостоятельные подразделения, занятые научно-исследовательской и изобретательской деятельностью. Первую промышленную лабораторию создали в 1867 г. в немецком химическом концерне BASF. Затем одно за другим стали возникать научно-

исследовательские подразделения в крупных фирмах «Дженерал Электрик» (1900 г.), «Белл телефон» (1911 г.), «Кодак» (1913 г.) и др. К 1946 году только в США насчитывалось более 2 тысяч корпоративных исследовательских подразделений, возглавляемых известными учёными и изобретателями. В их задачи входило выполнение прикладных исследований и разработок, создание инновационных прорывов на базе развития технологий. Подобный подход к инновационному процессу как натуральному доминировал до 60-х годов XX века. Очевидно, что в качестве источника инновационных идей рассматривались достижения науки и техники. В литературе такая модель получила название «технологический толчок» и описывалась в виде линейной последовательности циклично повторяющихся этапов.

На рубеже 1960 - 1970-х годов стала ясна недостаточная эффективность линейной модели «технологического толчка». Об этом свидетельствовали многочисленные рыночные провалы новых продуктов, растущие расходы на НИОКР, не приносящие должной отдачи, отсутствие взаимопонимания между научно-исследовательскими подразделениями, с одной стороны, и сбытовыми и производственными подразделениями, - с другой. Цель инновационной деятельности - обеспечение технического совершенства - реализовывалась в отрыве от задач повышения экономической эффективности производства, рентабельности продукции и её соответствия общественным потребностям. Корпорации оказались не в состоянии освоить результаты собственных исследований и разработок.

В это же время происходили изменения и во внешней среде фирм. Они были связаны с ростом конкуренции, процессом диверсификации производства. Альтернативой инновациям стал захват новых рынков, дающий значительный прирост прибыли.

Возросшая неопределенность и коммерческий риск радикальных нововведений привели к тому, что в инновационной деятельности возобладал мотив краткосрочности и быстрой окупаемости затрат на НИОКР, появился интерес к имитации новшеств, иногда сопровождаемой их незначительными

конструктивными изменениями. На этом фоне более успешной стала вторая модель инновационного процесса, получившая название «вызов спроса» (market pull), которая представлена на рис. 1.

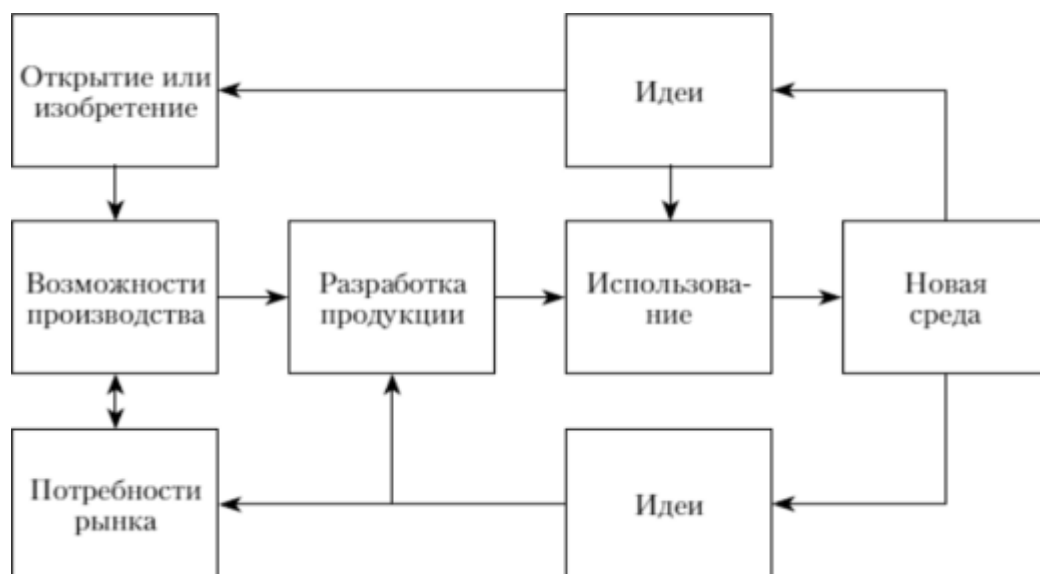


Рис. 1. Второе поколение инновационного процесса (G2)

В соответствии с этой моделью предполагалось, что коммерчески успешные нововведения, в условиях цифровой трансформации появляются в результате восприятия запросов потребителей и адекватной реакции на них сферы корпоративных НИОКР. Таким образом, в качестве стартовой позиции инновационного процесса стал рассматриваться рыночный спрос, который задавал направление научным исследованиям, затем повторялась цепочка событий линейного процесса. Таким образом, по своей сути это та же линейно-последовательная модель, но с упором на важность рынка.

В ходе применения данной модели были выявлены серьёзные ограничения, среди которых перманентность нововведений, необходимость учёта мнений потенциальных потребителей, параллельность новаторской деятельности в отношении продукции, цифровых процессов, организации и управления, осознание важности модификаций и их органической связи с радикальными новшествами и т.д. Следовательно, линейная трактовка

цифрового процесса вступила в противоречие с всеобщностью научного труда, предполагающей многократное использование научных знаний.

Кроме того, в отраслях, возникших на базе революционных нововведений, сначала естественна ориентация на технологический толчок, подготовленный развитием фундаментальной науки. С возрастанием зрелости отрасли фокус инноваций смещается в сторону рынка, вызова спроса. Всё это стимулировало поиск новых цифровых концепций.

В 70-е годы XX века линейные модели 1G, 2G стали рассматриваться лишь как частные случаи более общего процесса, объединяющего науку, технологию и рынок. Исследования таких авторов как Р. Росвелл, К. Фримен, А. Хорсли, А. Джервис, Д. Таунсенд, Д. Мовери, Н. Розенберг и др. подтвердили важность маркетинговых, рыночных и технических факторов для успешной инновации. Возникла необходимость в появлении новых, нелинейных моделей инновационного процесса. К примеру, английский экономист Рой Росвелл проанализировал мировой опыт и помимо моделей 1G, 2G выделил еще три модели (поколения) инновационного процесса, соответствующих разным этапам развития экономик капиталистических стран: совмещённая модель (3G'), интегрированная модель (4G), модель стратегических сетей (5G').

Рассмотрим сопряжённую (coupling) модель, предложенную Р. Росвеллом (рис.2). Её особенность заключается в выделении логически последовательных, функционально обособленных, но взаимодействующих и взаимозависимых этапов. Признание нелинейности нововведений открыло возможности изучить их с точки зрения интегрированности и параллельности стадий, использовать сетевые взаимодействия.



Рис. 2. Сопряжённая инновационная модель (третье поколение инновационного процесса)

Эта модель представляет собой комбинацию первой и второй с акцентом на связь технологических способностей и возможностей с потребностями рынка. Широко применялась в мире в 1980-е годы.

В качестве центрального звена модели выбран наиболее ресурсоёмкий этап инновационного процесса - разработки, в том числе конструирование. Конструктивное оформление нововведения в виде опытного образца и оценка перспектив его соответствия платежеспособному спросу служат важнейшим источником информации для принятия решения о развёртывании производства.

В результате инженерно-конструкторской деятельности происходят непрерывные изменения, незначительные в отдельности, но дающие большой эффект в совокупности. Возможна замена материалов, уменьшение трения или вибрации, изменения в последовательности технологических операций, другая их комбинация в производстве и т.п. Конструирование приобретает жизненно важную роль, поскольку позволяет фирмам материализовывать результаты своих исследований.

Именно этот этап интегрирует инновационный процесс, предполагая создание междисциплинарных проектных групп из представителей

исследовательских, маркетинговых, производственных, сервисных подразделений.

Кроме того, возможно исключение из инновационного процесса некоторых этапов, свойственных классической линейной модели. Так, в биотехнологии фундаментальные исследования могут сразу дать готовые решения (минуя прикладные исследования).

Предрасположенность к неупорядоченности инновационных цепочек связана с многовариантностью появления новаторских решений. Современные информационные технологии позволяют заниматься разработками не только конструкторам, как это было ранее, но и специалистам-теоретикам, производственникам, сбытовикам наукоёмкой продукции.

Признание рынка, потребителей в качестве значимого источника инновационных идей привело к повышению их роли в инновационном процессе. На рынках потребительских товаров производители осуществляют постоянный мониторинг потребительских предпочтений, организуют взаимодействие с потребительскими ассоциациями, стимулируют создание клубов потребителей. Все эти шаги направлены на выявление неявных пожеланий, которые с помощью разработок и конструирования переводятся на язык новых продуктов и услуг. А в случае производства сложного оборудования возможно включение потребителей в инновационный процесс на постоянной и систематической основе, вплоть до включения их в проектные группы.

Еще одной общепризнанной моделью процесса нововведения третьего поколения является цепная модель (chain-link model) Клайна- Розенберга (S.J. Kline, N. Rosenberg).

Цепная модель разделяет инновационный процесс на пять стадий (рис.3). На первой стадии идентифицируется потребность на потенциальном рынке. Вторая стадия начинается с изобретения и/или создания аналитического проекта нового процесса или товара, который, как

планируется, удовлетворит найденную потребность. На третьей стадии происходит детальное проектирование и испытание, или фактическая разработка инновации. На четвертом этапе появляющийся проект перепроектируется и в конечном счете попадает в полномасштабное производство. Заключительная пятая стадия представляет инновации на рынок, инициируя маркетинговую и распределительную деятельность.

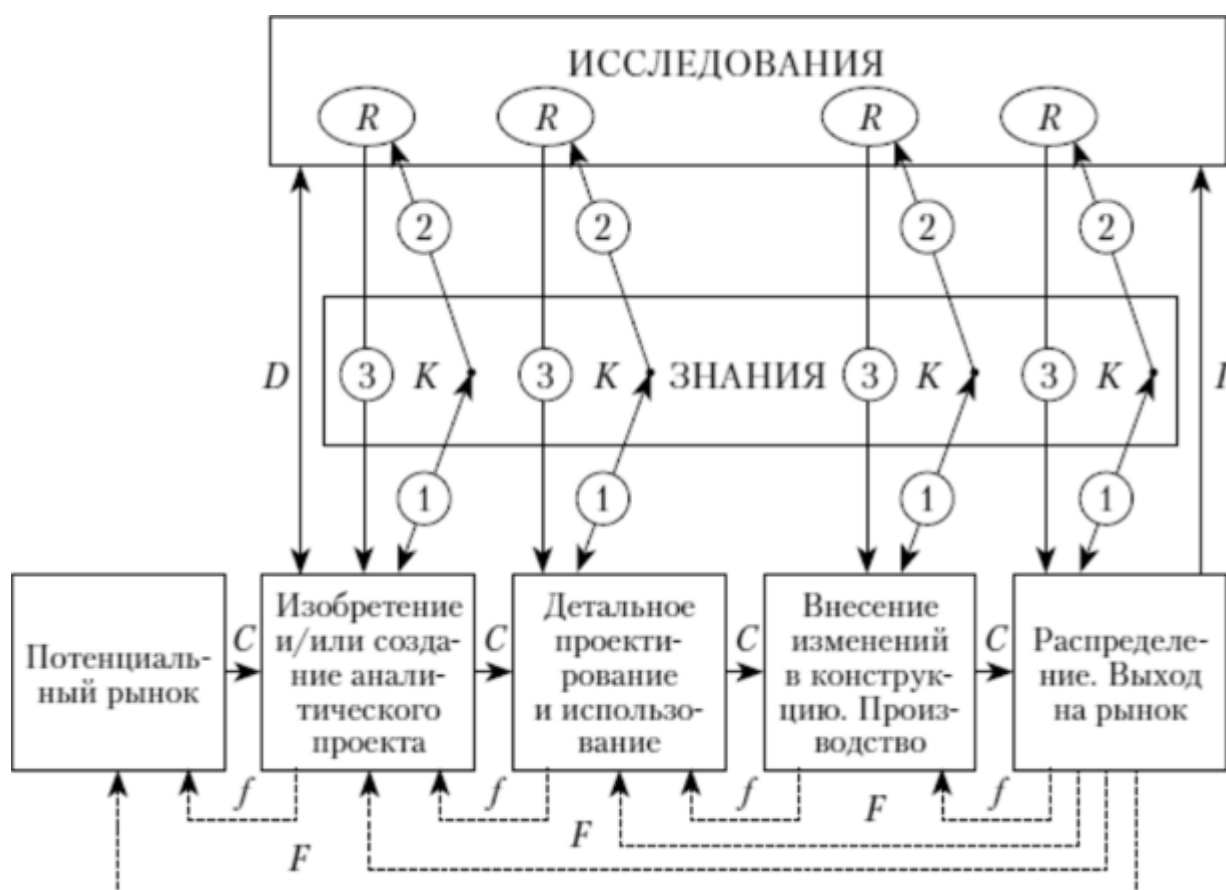


Рис.3. Цепная модель инновационного процесса Клайна-Розенберга

Другая важнейшая особенность модели состоит в выделении пяти взаимосвязанных цепей инновационного процесса, описывающих различные источники инноваций и связанные с ними входы знаний на всем протяжении процесса.

Центральная (первая) цепь инновационного процесса обозначена на рис. 3 стрелками, отмеченными символом С (Central chain). Центральная цепь обобщает процессы, которые возникают от восприятия рыночных потребностей, изобретения и/или создания аналитического проекта,

разработки и производства до маркетинга и распределения, как было описано выше.

Вторая цепь инновационного процесса отражает обратные связи на протяжении центральной цепи. Самая важная обратная связь, обозначенная на (рис. 3) символом F (Feedback), идет от потребителей или будущих пользователей инновации. Эта цепь показывает пользователей как источника инноваций, или более широко - ориентацию большинства инновационных процессов на пользователей, особенно в отраслях, выпускающих машины и оборудование. Вторая цепь также включает петли обратной связи, возникающие внутри фирмы между R&D подразделениями и производством. Они обозначены на рисунке символом / (feedback) и иллюстрируют непрерывную внутреннюю деятельность по разрешению проблем на различных стадиях инновационного процесса, или источники инноваций, относящиеся к обучению на собственном опыте (learning by doing).

Третья цепь инновационного процесса связывает центральную цепь с научным знанием и определяется как «создание, открытие, проверка, реорганизация и распространение знаний физического, биологического и социального характера». Эта взаимосвязь между инновационным процессом и фундаментальными исследованиями, обозначенная на рис.3 символом D (Discoveries), называется третьей цепью инноваций. Так, некоторые инновации, связанные непосредственно с фундаментальными исследованиями, рождались в сотрудничестве с университетами или научно-исследовательскими институтами. Подобная ситуация часто имеет место в наукоемких отраслях, например, в фармацевтической промышленности.

Однако научные разработки и фундаментальные исследования, как правило, не считаются основными источниками инноваций в других отраслях промышленности, которые больше полагаются на существующие знания и модификацию доступных технологий для осуществления улучшающих инноваций, особенно через сотрудничество с поставщиками машин и оборудования. Таким образом, четвертая цепь инновационного процесса,

обозначенная на рисунке символом K (Knowledge), в качестве источников инноваций в первую очередь выделяет область существующих знаний (стрелка «1») и во вторую очередь - новые фундаментальные исследования (стрелки «2» и «3»), если существующие знания не могут решить проблем, возникающих на протяжении центральной цепи инновационного процесса.

Пятая цепь инноваций, обозначенная на рисунке символом I (Innovations), отражает возможности, открываемые инновациями для прогресса научного знания. Это можно проиллюстрировать развитием более быстрых микропроцессоров или медицинских инструментов, необходимых для выполнения специфических фундаментальных исследований.

Достоинства цепной модели следует рассматривать в свете предыдущих взаимоисключающих линейных моделей (рис.1) и (рис.2). Эти модели предполагали, что инновации возникают в результате разработок в науке и технологиях либо вследствие рыночного спроса потребителей. Напротив, пять различных цепей инноваций в модели Клайна-Розенберга описывают истинное разнообразие источников инноваций:

- 1. научные исследования (открывающие новые знания);
- 2. потребности рынка;
- 3. существующие знания (внешние для компании);
- 4. знания, полученные в процессе обучения на собственном опыте.

В целом цепная модель инновационного процесса похожа на третью модель Росвелла (рис.2). Однако она дополняет традиционные источники инноваций (потребности рынка и научные исследования) обучением на собственном опыте и массивом существующих внешних знаний. Между тем, эти источники косвенно присутствуют и у Росвелла. Так, например, наличие обратных связей в третьей модели (рис.2) говорит о возможности возврата проектов на предыдущие этапы для доработки, что, по сути, означает обучение на собственных ошибках, опыте. Также следует отметить, что новая технология в третьей модели Росвелла является новой для субъекта, принимающего ее, т.е. она может быть как объективно новой для отрасли

(новые знания), так и субъективно новой (существующие внешние знания). Цепная модель подвергается критике за игнорирование широкого институционального окружения, в котором протекает процесс нововведения.

Таким образом, модель Клайна-Розенберга в основном соответствует логике третьего поколения инновационного процесса по классификации Росвелла.

Четвёртая модель инновационных процессов была предложена в 1990-е годы. Это японская модель передового опыта, отличающаяся акцентом на параллельную деятельность интегрированных групп, внешние горизонтальные и вертикальные связи (рис.4). Одновременная работа над идеей нескольких групп специалистов, действующих в нескольких направлениях, ускоряет решение проблемы. Время реализации технической идеи и превращение её в готовую продукцию в современном мире очень важно.



Рис.4. Четвертое поколение инновационного процесса

На рис.4 изображен процесс разработки нового продукта в компании Nissan (пример интегрированного инновационного процесса). Этот пример модели 4G сфокусирован на основных внутренних характеристиках процесса: его параллельной и интегрированной сущности. На практике вокруг

находится сеть взаимодействий, представленная в третьем поколении процесса (рис.2).

Важнейшими особенностями четвертой модели стали интеграция НИОКР с производством (например, соединенные системы автоматизированного проектирования и гибкие производственные системы), более тесное сотрудничество с поставщиками и передовыми покупателями, горизонтальное сотрудничество (создание совместных предприятий, стратегических альянсов), а также создание межфункциональных рабочих групп, объединяющих технологов, конструкторов, маркетологов, экономистов и др.

Разработка нового товара наиболее эффективна в тех случаях, когда с самого начала имеет место тесное сотрудничество между отделом исследований и разработок, техническим, производственным, маркетинговым и финансовым подразделениями компании. Заложенная в продукт идея должна быть проанализирована с точки зрения маркетинга, а все этапы разработки координироваться специальной межфункциональной группой. Исследования показывают, что успех новых товаров японских компаний во многом определяется широким использованием работы межфункциональных групп.

Более подробный вариант модели G4 с опорой на мнение потребителей приведен на рис.5. Многие японские компании еще на ранних стадиях обращаются к потребителям и выясняют их взгляды на новый товар. Предприятия анализируют перспективный спрос, а затем на последних стадиях инновационного процесса на основе сделанного прогноза участвуют в формировании рыночного спроса.

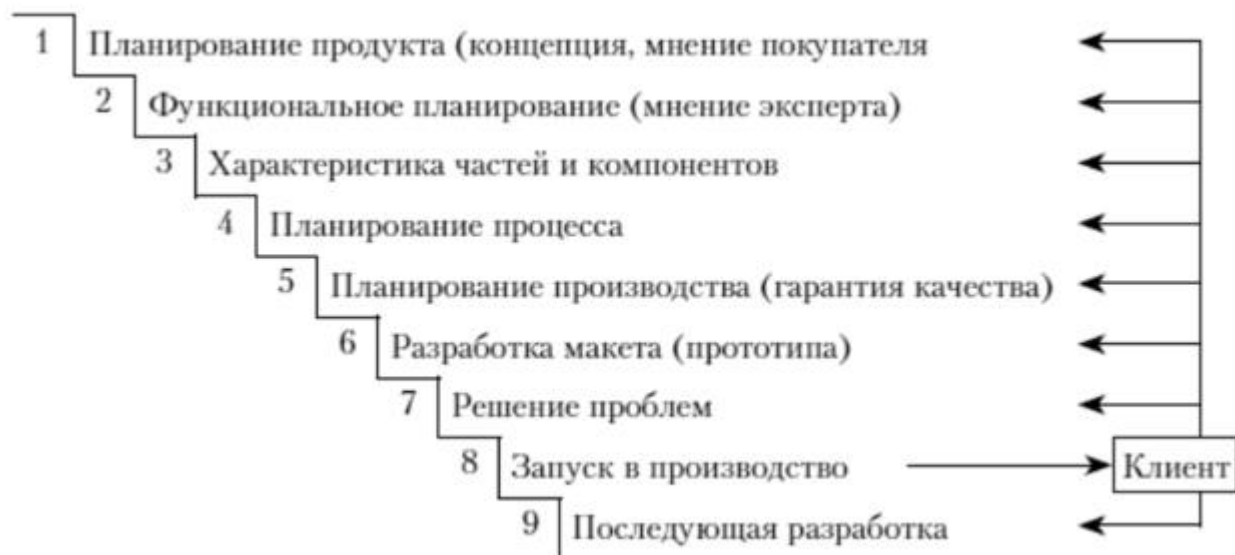


Рис.5. Временной разрез проектных стадий создания инновационной продукции

В 1990-е годы, в эпоху концепции инновационного подхода в менеджменте, успешные нововведения потребовали также плотного взаимодействия с фирмами-поставщиками материалов, узлов, комплектующих. Концентрация ресурсов фирмы вокруг ключевых компетенций предполагает аутсорсинг, т.е. выведение из организационной структуры тех подразделений, чья продукция и услуги могут быть получены от специализированных компаний. Это означает предоставление фирмам-поставщикам большей самостоятельности и свободы в инновационных решениях, ужесточение конкуренции между ними. Вместе с тем фирмы, осуществляющие производство конечной продукции, стремятся как можно раньше привлечь поставщиков к разработке собственных нововведений с помощью тендеров на перспективные компоненты, а также приглашая принять участие в выработке идеи и формировании концепции нововведения.

Пятое поколение инновационного процесса (SIN) представляет собой идеализированное развитие интегрированной модели (G4) и более тесную стратегическую интеграцию взаимодействующих компаний.

SIN отражает процесс электронификации инновации, характеризующийся увеличением использования экспертных систем,

имитационного моделирования, интегрированных систем гибкого производства и автоматизированного проектирования, связанных с поставщиками.

Инновационный процесс в пятой модели (G5) является не только межфункциональным, но также носит

мультиинституциональный, сетевой характер. Модель G5 отражает взаимодействие основных институтов (сама компания, ее поставщики, конкуренты, потребители), результатом которого становится инновация (рис.6).

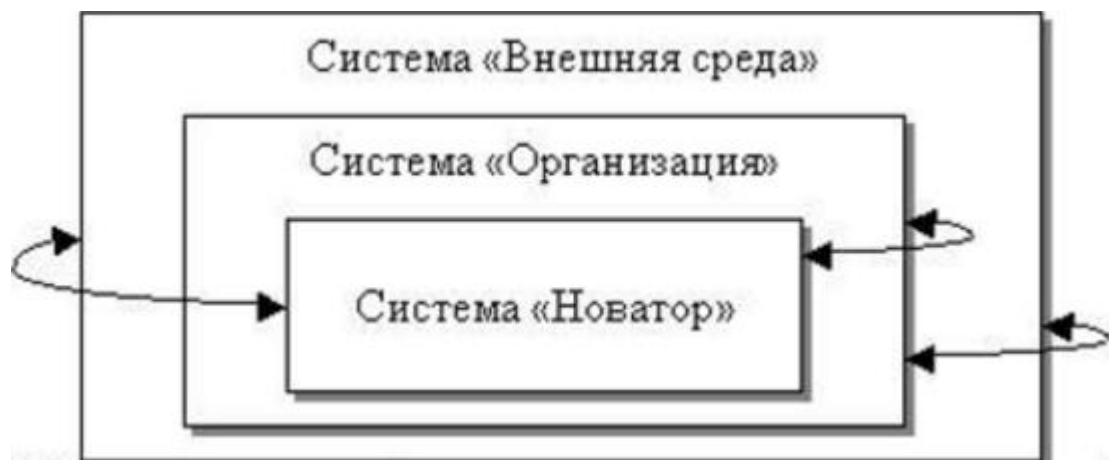


Рис.6. Инновационная модель стратегических сетей G5

Инновационный процесс чрезвычайно сложен в силу следующих обстоятельств. Во-первых, успешные идеи должны быть найдены на ранних стадиях данного процесса. Во-вторых, процесс разработки продукта является чрезвычайно затратным. Поэтому чтобы преуспеть, необходимо доводить до стадии разработок только наиболее перспективные идеи.

Процесс отбора и преобразования идей в конечный продукт (инновационный процесс) может быть также проиллюстрирован моделью типа «Воронка», разработанной Стивеном Уйлрайтом и Кимом Кларком. Изучая процесс разработки новой продукции, они сфокусировали свое внимание на процессе отбора (скрининга) инновационных идей. Модель описывает процесс движения от большого количества незрелых идей к ограниченному числу многообещающих вариантов продукции (рис.7).

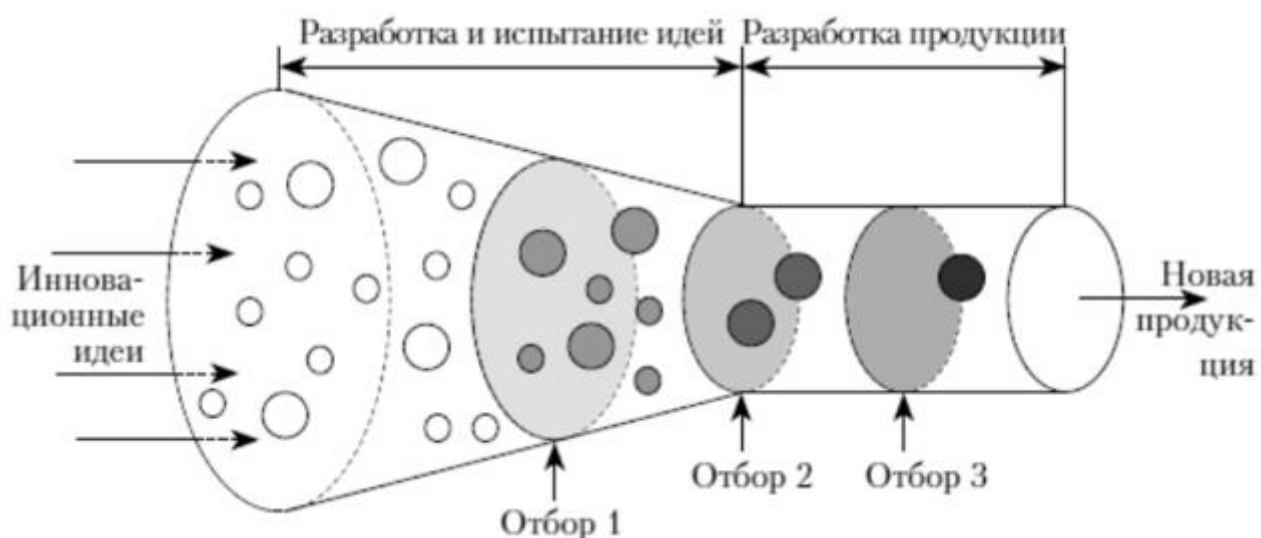


Рис.7. Модель инновационного развития Уилрайта-Кларка

Эта модель характерна для больших технологически интенсивных фирм, в которых различные идеи, обычно разработанные R&D подразделениями, конкурируют за ресурсы внутри организации. Напротив, небольшие фирмы с ограниченными ресурсами и фирмы на начальной стадии развития часто строятся вокруг единственной идеи.

«Воронка» представляет собой набор фундаментальных действий, характерных для успешного инновационного процесса, природа которого определяется тем, как организация идентифицирует, отбирает и рассматривает каждый проект.

Тем не менее, в эффективном управлении воронкой разработки для любой организации существуют две важнейшие проблемы: расширить вход воронки и сузить ее горловину. Чтобы выполнить первую задачу, организация должна расширить свою базу знаний и доступ к информации, необходимых для генерирования большего числа новых идей о продуктах и процессах. Для сужения горловины требуются эффективный процесс отбора идей, соответствующий технологическим и финансовым ресурсам и стратегическим целям компании, а также фокус на наиболее привлекательных идеях.

Идея «Воронки» известна еще со времен японской производственной философии КФН^[11]. КФН ("Хин хицу ки но тен кий") имеет несколько иной

смысл. Это название, с точки зрения перевода, имеет такие синонимы каждого из слов:

КАЧЕСТВО - свойства качества, атрибутика, содержание;

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ - функция, претворение (механическое);

НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ - развертывание, расширение, разработка.

КФН - это инструмент:

- - приспособления товаров и услуг к желаниям клиента, применяемый в стадии разработки продукции,
- - проходящий через процессы: технической разработки, подготовки производства, производственного процесса, гарантии качества изделия, и сконцентрированный на всех пунктах, представляющих важность для клиента.

Процесс перехода от фазы к фазе, при котором выходные параметры предыдущей матрицы становятся входными параметрами последующей (подчиненной) матрицы является гарантией того, что пожелания клиента находятся в центре внимания во время всего заготовительного процесса.

Из-за возрастающей от матрицы к матрице степени детальности фаз разработки проекта листы были бы мало наглядны уже во второй фазе. Но преимущество КФН заключается в том, что по принципу Парето в следующий лист переносятся только критические выходные параметры (рис.8).

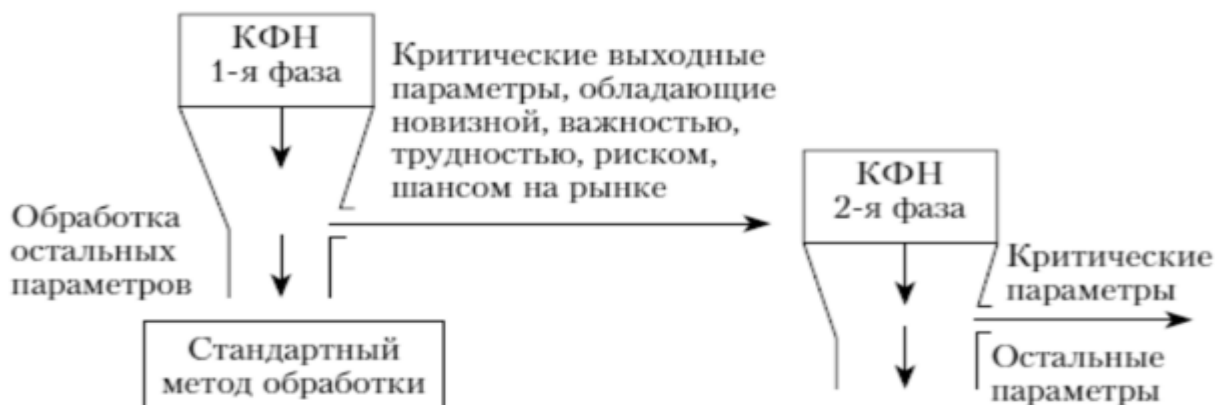


Рис.8. Фокусировка КФН на самых важных моментах путем переноса на следующий этап только критически выходных параметров

На следующую стадию обработки КФН выносятся лишь такие данные, которые:

- - новы,
- - важны,
- - трудны,
- - связаны с большой долей риска,
- - открывают особые шансы на рынке.

Все остальные элементы обрабатываются нормальным методом (рис.8). Тем самым, с одной стороны, сберегаются ресурсы, а, с другой - постоянно присутствует критический аспект. Так как процесс улучшения не прекращается, то постепенно обрабатываются и менее важные аспекты.

Таким образом, КФН постоянно фокусирует внимание на действительно важных моментах.

Президент Института разработки продукции Роберт Купер (США) также концентрируется на отборе (скрининге) идей. В так называемой модели «Ворота» (Stage-Gate Model) основное внимание он сосредотачивает на процессе принятия решения (рис.9).



Рис.9. Модель «Ворота» инновационного процесса Р.Купера

В модели Купера инновационный процесс разделен на predetermined ряд этапов, каждый из которых включает набор конкретных действий. Важно отметить, что этапы в данной модели

«межфункциональны» (к примеру, нет этапа маркетинга или исследований и разработок). В то же время каждая фаза состоит из набора параллельных действий, осуществляемых людьми из разных функциональных сфер фирмы, работающих вместе как команда и имеющих своего лидера.

Перед каждой стадией существуют «ворота» (ромбы на рис.9), которые служат для контроля качества проекта, определения его приоритетности, принятия решения о продолжении / прекращении проекта и выделении соответствующих ресурсов.

Все «ворота» имеют общий формат: входы (результат деятельности на предыдущем этапе, который команда проекта представляет к собранию); критерии (вопросы или количественные мерки, по которым проект оценивается с целью принятия решений о его продолжении

прекращении и приоритетности); выходы (результат собрания - принятое решение: план действий, дата следующего собрания и необходимая входящая информация).

В сущности, «ворота» есть собрание старших менеджеров с разными функциями для принятия решения о выделении ресурсов, которые требуются лидеру проекта и команде для следующего этапа. Люди, принимающие такие решения, называются «привратниками» (gatekeepers).

В целом модель Купера содержит элементы управления инновационным процессом. К ее недостаткам следует отнести невозможность возврата проектов на более ранние этапы.

Высокая стоимость возврата инновационных проектов на более ранние этапы в моделях поколения G5 стимулирует развитие процессов моделирования возможных исходов инновационных процессов на основе инновационной модели информационных технологий G6 (рис.10).

Таким образом, происходит дальнейшее смещение центра тяжести инновационного продукта от материальной к интеллектуальной составляющей, закодированной в виде надежной и своевременно полученной информации.

В целом за последние десятилетия процесс нововведения значительно эволюционировал и сегодня имеет сложный многоаспектный характер.

В качестве источников инновации на данном этапе могут выступать научные исследования (открывающие новые знания), потребности рынка, существующие знания (внешние для компании), полученные в процессе обучения на собственном опыте знания и др. Некоторые компаний сейчас сами формируют спрос (будущие потребности) на свои будущие товары. Относительная роль различных источников инноваций значительно отличается для разных компаний и отраслей, зависит также от стадий их жизненных циклов.

С одной стороны, инновационный процесс можно рассматривать как процесс преобразования входов (ресурсов) в выходы (продукты, технологии). При этом чрезвычайно важно уточнить, что необходимым условием для осуществления инноваций является применение имеющихся ресурсов другими способами.

С другой стороны, процесс нововведения есть процесс взаимодействия внутренних подразделений компании и внешних институтов. Современные информационные и коммуникационные технологии в немалой степени этому способствуют.

В условиях возрастания затрат на каждом следующем этапе процесса на первый план выходят проблемы поиска перспективных идей, их правильной оценки и эффективной реализации.



Рис.10. Инновационная модель информационных технологий 6G

Современные технологии организации инновационного процесса предполагают параллельность действий и наличие контрольных точек для принятия решений. Также важнейшей особенностью успешного процесса нововведения является сегодня создание межфункциональных команд.

Постепенный переход от первых линейных моделей инновационных процессов к нелинейным демонстрирует следующие отличия нелинейной модели от линейной:

- - определённая автономность процесса исследований и оценки спроса от основного пути создания нововведения. Научный поиск может начинаться не с фундаментальных и прикладных исследований, а в обратном порядке: сначала анализ накопленной информации, имеющегося научного задела внутри фирмы и во внешних источниках информации, а в случае нехватки предпринимаются прикладные, а затем и фундаментальные исследования;
- - наличие разветвлённой сети обратных связей (как между соседними, так и удалёнными звеньями);
- - предрасположенность к кооперации как внутри фирмы, так и во внешней среде (с независимыми научными учреждениями, партнёрами и даже конкурентами);
- - возможность существования укороченных линейных цепочек нововведения, включающих один - два этапа, примыкающих к рыночно-сбытовому;
- - возможность осуществить «переброску идей» из звена, где они родились, но не используются, в другие звенья;
- - ориентация на конечный экономический результат, а не на формальную организационную структуру.

Нелинейная модель демонстрирует непредсказуемость, стохастичность, неупорядоченность инновационного процесса, предполагает изменения во всех звеньях корпорации, многовариантность источников идеи и, наконец, акцентирует внимание на этапе разработок и конструирования как важнейшем событии жизненного цикла нововведения, где происходит интеграция научных, технологических и сбытовых условий и возможностей.

ТЕМА 4. Анализ эффективности инновационной деятельности

Жизненный путь новшеств может развиваться по одному из трех путей:

- 1) накопление в инновационной организации (ИО);
- 2) превращение ИО в инновацию;
- 3) продажа как товара.

Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые показатели. В условиях рыночных отношений не может быть унифицированной системы показателей. Каждый инвестор самостоятельно определяет эту систему исходя из особенностей инновационного проекта, профессионализма специалистов и менеджеров и многих других факторов.

К системе показателей предъявляются следующие требования:

- 1) показатели должны охватывать процессы на всех стадиях жизненного цикла товара;
- 2) показатели должны формироваться на перспективу, минимум на 3—5 лет, на основе ретроспективного анализа деятельности организации;
- 3) показатели должны опираться на данные по конкурентоспособности конкретных товаров на конкретных рынках за конкретный период;
- 4) важнейшие показатели должны быть выражены абсолютными, относительными и удельными величинами (например, прибыль, рентабельность товара и производства, удельная цена товара);
- 5) показатели должны быть состыкованы со всеми разделами плана;
- 6) показатели должны отражать все аспекты финансовой деятельности организации (доходы, расходы, страхование, ликвидность ценных бумаг и средств, налоги, эффективность использования ресурсов и др.);
- 7) проектирование окончательных показателей должно осуществляться на основе многовариантных расчетов, с определением степени риска и устойчивости финансовой деятельности, с использованием достаточного и качественного объема информации, характеризующей технические,

организационные, экологические, экономические и социальные аспекты деятельности организации.

Одним из основных показателей эффективности и стабильности функционирования организации является показатель ее устойчивости.

Внедрение новшеств может дать четыре вида эффекта:

- экономический эффект;
- научно-технический эффект;
- социальный эффект;
- экологический эффект.

За счет получения экономического эффекта в форме прибыли ИО осуществляет комплексное развитие и повышение благосостояния сотрудников.

Остальные виды эффекта несут в себе потенциальный экономический эффект. Например, разработанное ИО изобретение как новшество высшего уровня может дать экономический эффект либо после его продажи, либо после реализации товара ИО, разработанного на основе изобретения. Или, повышение степени удовлетворения физиологических потребностей сотрудников ИО и их семей сократит потери рабочего времени по болезням, повысит производительность труда, качество воспроизводства трудовых ресурсов и т. д., что не посчитаешь сразу в форме экономического эффекта. Снижение выбросов вредных компонентов в атмосферу, почву, воду сохраняет экосистему, увеличивает продолжительность жизни человека и т. д. Этот эффект невозможно сразу перевести в прибыль.

Приведенные примеры позволяют сделать следующий вывод: экономический эффект разработки, внедрения у себя (превращения в инновацию) или продажи новшеств может быть потенциальным или фактическим (реальным, коммерческим), а научно-технический, социальный и экологический эффекты могут иметь форму только потенциального экономического эффекта. По сути, если принимать в расчет только конечные результаты внедрения или продажи новшеств, то любой вид инновационной

деятельности можно оценить в стоимостном выражении. Критериями конечной оценки здесь являются: время получения фактического экономического эффекта и степень неопределенности его получения (или уровень риска вложения инвестиций в инновации).

Альтернативные варианты решений должны приводиться в сопоставимый вид по 8 факторам:

$\frac{3}{4}$ фактору времени;

$\frac{3}{4}$ фактору качества;

$\frac{3}{4}$ фактору масштаба;

$\frac{3}{4}$ фактору освоенности объекта в производстве;

$\frac{3}{4}$ методу получения информации;

$\frac{3}{4}$ условиям применения объекта;

$\frac{3}{4}$ фактору инфляции;

$\frac{3}{4}$ фактору риска (прежде всего технологического и коммерческого) и неопределенности.



Рис.1. Система показателей эффективности инновационной деятельности

При проведении анализа эффективности инновационной деятельности организации следует учитывать перечисленные факторы сопоставимости вариантов анализа и оценки.

В настоящее время в соответствии с рекомендациями ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) в

зарубежной практике применяются следующие показатели оценки эффективности инновационной деятельности:

1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД)

$$\text{ЧДД} = \text{Э}_T = \sum_{t=0}^T (R_t - Z_t) \frac{1}{(1 + E)^t},$$

где T — горизонт расчета, равный номеру шага расчета, на котором производится ликвидация объекта;

R_t — результаты, достигнутые на t -ом шаге расчета;

Z_t — затраты, осуществляемые на этом шаге;

E — норма дисконта;

2) внутренняя норма прибыли (IRR) или коэффициент дисконтирования;

3) простая норма прибыли

$$R = \frac{NP + P}{I} \cdot 100\%,$$

где NP — чистая прибыль;

P — проценты на заемный капитал;

I — общие инвестиционные издержки;

4) простая норма прибыли на акционерный капитал

$$R = \frac{NP}{Q} \cdot 100\%,$$

где Q — акционерный капитал;

5) коэффициент финансовой автономности проекта ($K_{фа}$)

$$K_{фа} = \frac{C_c}{Z},$$

где C_c — собственные средства;

Z — заемные средства;

6) коэффициент текущей ликвидности ($K_{л}$)

$$K_{л} = \frac{O_a}{Z} \geq 1,$$

где O_a — сумма оборотных активов проекта;

7) в качестве интегрального показателя, характеризующего эффективность инновационной деятельности организации, может быть использован коэффициент результативности работы (r)

$$r = \frac{R_c}{\sum_{i=1}^N Q_i - \sum_{i=1}^N (H_2 - H_1)},$$

где R_c — суммарные затраты по законченным работам, принятым (рекомендованным) для освоения в серийном производстве;

Q — фактические затраты на НИОКР за i -й год;

N — число лет анализируемого периода;

H_1 — незавершенное производство на начало анализируемого периода в стоимостном выражении;

H_2 — то же на конец анализируемого периода.

К этим показателям следует включить еще показатель срока окупаемости инвестиций в инновационный проект (T_o)

$$T_o = \frac{I}{\Pi_{\text{ч}}},$$

где $\Pi_{\text{ч}}$ — чистая годовая прибыль, получаемая в результате функционирования объекта.

Организация анализа эффективности инновационной деятельности

Целью анализа (аудита) эффективности инновационной деятельности ИО является изучение ее механизма и определение отдачи вложенных инвестиций. Из этой цели вытекают следующие задачи анализа:

1. Анализ обоснованности идеи и структуры проблемы.

2. Анализ рациональности структуры ИО.

3. Анализ профессионализма руководителя ИО, руководителей инновационных проектов, их команд.

4. Анализ правовой обоснованности проектов и государственной поддержки инновационной деятельности.

5. Анализ финансового и материально-технического обеспечения ИО.

6. Анализ качества нормативно-методического обеспечения ИО.

7. Анализ качества информационного обеспечения ИО.

8. Анализ совокупности примененных при проектировании научных подходов и современных методов менеджмента.

9. Анализ использования конкурентных преимуществ ИО.

10. Анализ структуры портфеля новшеств и инноваций (покупные новшества, новшества для внедрения в ИО, новшества для накопления, новшества собственной разработки, новшества для продажи).

11. Анализ качества экспертизы проектов.

12. Анализ качества расчетов показателей эффективности инновационной деятельности ИО.

13. Анализ системы мотивации и ответственности инновационной деятельности.

Анализ эффективности инновационной деятельности ИО следует осуществлять с соблюдением следующих принципов:

$\frac{3}{4}$ принципы диалектики (системный подход, динамический подход, принцип проявления необходимости и случайности, принцип единства и борьбы противоположностей, принцип перехода количества в качество и качества в новое количество, принцип "отрицание отрицания");

$\frac{3}{4}$ принцип единства анализа и синтеза;

$\frac{3}{4}$ принцип ранжирования;

$\frac{3}{4}$ принцип обеспечения сопоставимости альтернативных вариантов;

$\frac{3}{4}$ принцип оперативности;

$\frac{3}{4}$ принцип количественной определенности и др.

Основные этапы анализа эффективности инновационной деятельности ИО:

1) выявление проблемы, формулирование целей и задач анализа;

- 2) формирование временной творческой группы для проведения анализа;
- 3) разработка проекта программы анализа;
- 4) подготовка и издание приказа по ИО о целях, группе, ее правах и обязанностях, программе анализа;
- 5) выбор методов выполнения работ;
- 6) сбор и обработка необходимой информации, документов и т. д;
- 7) проведение анализа по перечисленным выше задачам и системе показателей;
- 8) подготовка, согласование и утверждение отчета о проделанной работе;
- 9) принятие мер по результатам анализа.

Основы антикризисного управления инновационной организацией

Устранение с рынка обанкротившихся предпринимательских структур — непереносимое условие эффективного функционирования рыночного механизма. Однако предотвратить банкротство, обеспечить продолжительное процветание этих структур — задача значительно более сложная и важная. Решению именно этой задачи подчинена система мер, именуемая антикризисным управлением. Часто под таким управлением понимают либо управление в условиях кризиса, либо управление, направленное на вывод организации из кризисного состояния, в котором оно находится.

По определению А. П. Градова, антикризисное управление — это:

- анализ состояния макро- и микросреды и выбор предпочтительной миссии фирмы;
- познание экономического механизма возникновения кризисных ситуаций и создание системы сканирования внешней и внутренней сред фирмы с целью раннего обнаружения "слабых сигналов" об угрозе приближения кризиса;

- стратегический контролинг деятельности фирмы и выработка стратегии предотвращения ее несостоятельности;
- оперативная оценка и анализ финансового состояния фирмы выявление возможности наступления несостоятельности (банкротства) ;
- разработка предпочтительной политики поведения в условиях наступившего кризиса и вывода из него фирмы;
- постоянный учет риска предпринимательской деятельности и выработка мер по ее снижению.

Банкротство предприятия является результатом одновременного совместного негативного действия внешних и внутренних факторов, доля "вклада" которых может быть различной. Так, по имеющимся оценкам, в развитых странах с устойчивой политической и экономической системой к банкротству на 1/3 причастны внешние факторы и на 2/3 — внутренние. Внешние факторы могут быть международными и национальными. 90% различных неудач малых американских фирм связывают с неопытностью менеджеров, некомпетентностью руководства и его несоответствием изменившимся объективным условиям, злоупотреблениями, что ведет в целом к неэффективному управлению, к принятию ошибочных решений, невозможности приспособления к рыночным условиям.

Последствия негативного воздействия тех или иных факторов можно предвидеть, а значит своевременно принять соответствующие меры к их устранению или ослаблению, если постоянно отслеживать признаки возможного ухудшения финансового состояния предприятия. Эти признаки, разумеется, не имеют абсолютной силы и должны рассматриваться в совокупности с другими показателями хозяйственной деятельности. Они являются поводом к тщательному исследованию финансового состояния как со стороны руководителей и акционеров, так и заказчиков и кредиторов.

Источником информации для подобной диагностики может служить официальная бухгалтерская отчетность, особенно если ее сопоставить с данными за несколько отчетных периодов.

Для предотвращения кризиса большое значение имеет, как отмечает А.А. Николенко, своевременное обнаружение признаков предстоящей кризисной ситуации. Ранними признаками или симптомами грядущего неблагополучия инновационной организации могут быть:

- отрицательная реакция партнеров по бизнесу, поставщиков, кредиторов, банков, потребителей продукции на те или иные мероприятия, проводимые ИО (например, структурные реорганизации, открытие или закрытие подразделений ИО, филиалов, дочерних фирм, их слияние, частая и необоснованная смена деловых партнеров, выход на новые рынки и другие изменения в стратегии ИО);

- задержки с предоставлением бухгалтерской отчетности и ее качество, что может свидетельствовать либо о сознательных действиях, либо о низком уровне квалификации персонала;

- изменения в статьях бухгалтерского баланса со стороны пассивов и активов, и нарушения определенной их пропорциональности;

- увеличение задолженности ИО поставщикам и кредиторам;

- уменьшение доходов ИО и падение прибыльности, обесценивание акций ИО, установление нереальных (высоких или низких) цен на свою продукцию;

- внеочередные проверки ИО, ограничение коммерческой деятельности ИО органами власти, отмена и изъятие лицензий и т. д.

Одним из показателей состояния ИО является ее устойчивость.

Устойчивость организации (Z) американские экономисты рекомендуют определять по обобщенному показателю*

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

где X_1 — показатель эффективности рабочего капитала;

X_2 — показатель эффективности накопленного капитала;

X_3 — рентабельность производства;

X_4 — показатель задолженности;

X_5 — показатель эффективности активов.

$$X_1 = \frac{O_{\text{ср}} - O_{\text{кр}}}{A},$$

где $O_{\text{ср}}$ — оборотные средства;

$O_{\text{кр}}$ — краткосрочные обязательства;

A — общие активы;

$$X_2 = \frac{K_{\text{нак}}}{A},$$

где $K_{\text{нак}}$ — накопленный капитал (остаток прошлых лет);

$$X_3 = \frac{П_{\text{бал}}}{A},$$

где $П_{\text{бал}}$ — балансовая прибыль

$$X_4 = \frac{K}{A},$$

где K — капитал фирмы (основные фонды плюс нематериальные активы);

D — общий долг фирмы;

$$X_5 = \frac{V}{A},$$

где V — общий объем продаж.

Перечисленные показатели одновременно могут служить показателями эффективности функционирования фирмы.

Показатель устойчивости фирмы позволял американским экономистам выявлять до 90% корпораций — потенциальных банкротов за год до банкротства, до 70% — за 2 года и 50% — за 5 лет до банкротства. Если $Z > 3$, то фирма устойчивая, меньше 1,8 — неустойчивая.

Поскольку в условиях жесткой конкуренции требуется качественно прогнозировать свое будущее, то представляется, что предложенная система показателей сможет помочь менеджерам и инвесторам найти твердый руль финансового корабля.

Основные фазы кризисного процесса могут быть представлены в следующей последовательности:

- стратегический кризис, обусловленный низким качеством стратегического менеджмента 2—3 и более лет тому назад;
- тактический кризис, обусловленный низким качеством тактического маркетинга и производственного менеджмента;
- кризис недостаточной обеспеченности ИО ресурсами, кредитами и т.д.;
- неплатежеспособность ИО, ее убыточность;
- реструктуризация ИО;
- банкротство и ликвидация ИО.

Главной целью создания и приведения в действие системы антикризисного управления ИО является проведение структурной перестройки всего народного хозяйства в соответствии с потребностями рынка. Эта цель реализуется после решения следующих задач:

- предотвращение банкротств ИО и их социальных последствий;
- оказание государственной финансовой поддержки ИО для проведения санационных мероприятий;
- выявление неперспективных и не обладающих реальными возможностями для восстановления платежеспособности ИО и их ликвидация.

Как показывает мировая практика, указанные цели и задачи достигаются при соблюдении следующих основных принципов антикризисного управления ИО:

- а) установление единых стабильных и надежных для всех хозяйствующих субъектов коммерческих взаимоотношений, прав и обязанностей в ситуации несостоятельности или банкротства ИО;
- б) предотвращение возможности должникам, выполняющим обязательства, возобновление своей деятельности;
- в) введение системы мер безопасности при банкротстве и экономическом спаде;
- г) создание системы мер для возрождения бизнеса;

д) создание механизма регулирования финансовых дел выполняющих свои обязательства должников в целях их оздоровления;

е) создание коммерческой и правовой систем для поощрения работы надежных партнеров и формирование приемлемой процедуры разрешения финансовых споров;

ж) ограждение правовой и административной структур от возможностей ускорения процесса развала ИО и насаждения споров и тяжб;

з) сохранение в тех случаях, где это возможно и экономически целесообразно, перспективных ИО, имеющих финансовые трудности;

и) создание таких механизмов, которые будут представлять и надежно защищать интересы всех участников системы антикризисного управления (кредиторы, персонал и т. д.) в случае ликвидации обанкротившейся ИО и позволять справедливо распределять активы должника.

Санация инновационной организации

Санация (оздоровление предприятия-должника) — реорганизационная процедура, когда собственником предприятия-должника, кредитором (кредиторами) или иными лицами оказывается финансовая помощь предприятию-должнику.

Санация должна быть нацелена на сохранение предприятия (организации) путем разработки и реализации комплексной программы его оздоровления и развития. Комплексная программа должна включать мероприятия по выводу предприятия из кризиса, необходимые для их реализации ресурсы, сроки начала и окончания работ, перечень исполнителей, ожидаемый результат и другие сведения.

Мероприятия по выводу инновационной организации (ИО) из кризиса подразделяются на стратегические (на 2 и более лет), тактические (годовые) и оперативные (рис. 2).



Рис.2. Мероприятия по выводу ИО из кризиса

Так же, имеются показатели для оценки удовлетворительности структуры предприятия, к которым относятся.

- 1) коэффициент текущей ликвидности;
- 2) коэффициент обеспеченности собственными средствами;
- 3) коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия необходимых для его финансовой устойчивости.

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности характеризует наличие реальной возможности у предприятия восстановить либо утратить свою платежеспособность в течение определенного периода.

Механизм реализации процедур банкротства ИО приведен на рис. 3.



Рис. 3. Механизм реализации процедур банкротства ИО

К предприятию-должнику предусмотрено применение нескольких процедур:

1) реорганизация (внешнее управление и санация), при которой арбитражный суд назначает арбитражного управляющего, получающего все функции по управлению предприятием. Основанием для возбуждения дела о несостоятельности предприятия является заявление либо самого должника, либо кредиторов, либо прокурора;

2) ликвидация предприятия, которая может быть принудительной по решению арбитражного суда либо добровольной, но под контролем кредиторов, которые осуществляют продажу оставшегося имущества должника;

3) мировое соглашение, оно может быть заключено между должником и конкурсными кредиторами на любом этапе производства по делу о банкротстве. Мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом и считается принятым, если за его заключение высказалось не менее двух третей (по сумме требований) конкурсных кредиторов четвертой и последующих очередей.

В случае реорганизации ИО составляется план финансового оздоровления (бизнес-план) из следующих основных разделов:

1. Общая характеристика ИО.
2. Краткие сведения по плану финансового оздоровления.
3. Анализ финансового состояния ИО.